Docker 컨테이너와 이미지

1. 개요

- 본 프로젝트에서는 두 명의 연구자가 도커(Docker)를 활용하여 머신러닝 모델을 개발·추론하는 협업 워크플로우를 직접 설계하고 구현하였습니다.
- 연구자 1은 데이터 전처리, 탐색적 데이터 분석(EDA)을 진행하고 학생 성적 지수(Performance Index)를 예측하는 선형 회귀 모델을 학습 및 추출하였습니다.
- 연구자 2는 추출된 모델을 활용해 실제 예측(추론) 과정을 진행하였습니다.
- 컨테이너 기반 협업 방식으로, 모델링과 추론을 각각 독립적인 환경에서 재현하였습니다.

2. Docker Hub URL

https://hub.docker.com/repository/docker/yumangbang9/mission15-model/general

3. 연구자 1의 데이터 전처리 및 모델링 요약

3-1. 데이터 개요 및 탐색 (EDA)

- **데이터:** `mission15_train.csv` (7,000건, 6개 변수)
- **상관관계:**
  - `Previous Scores`(0.91), `Hours Studied`(0.37)와 양의 상관관계가 나타났습니다.
  - 나머지 변수(수면시간, 모의고사 등)는 상관계수 0.05 미만으로 영향력이 미비했습니다.

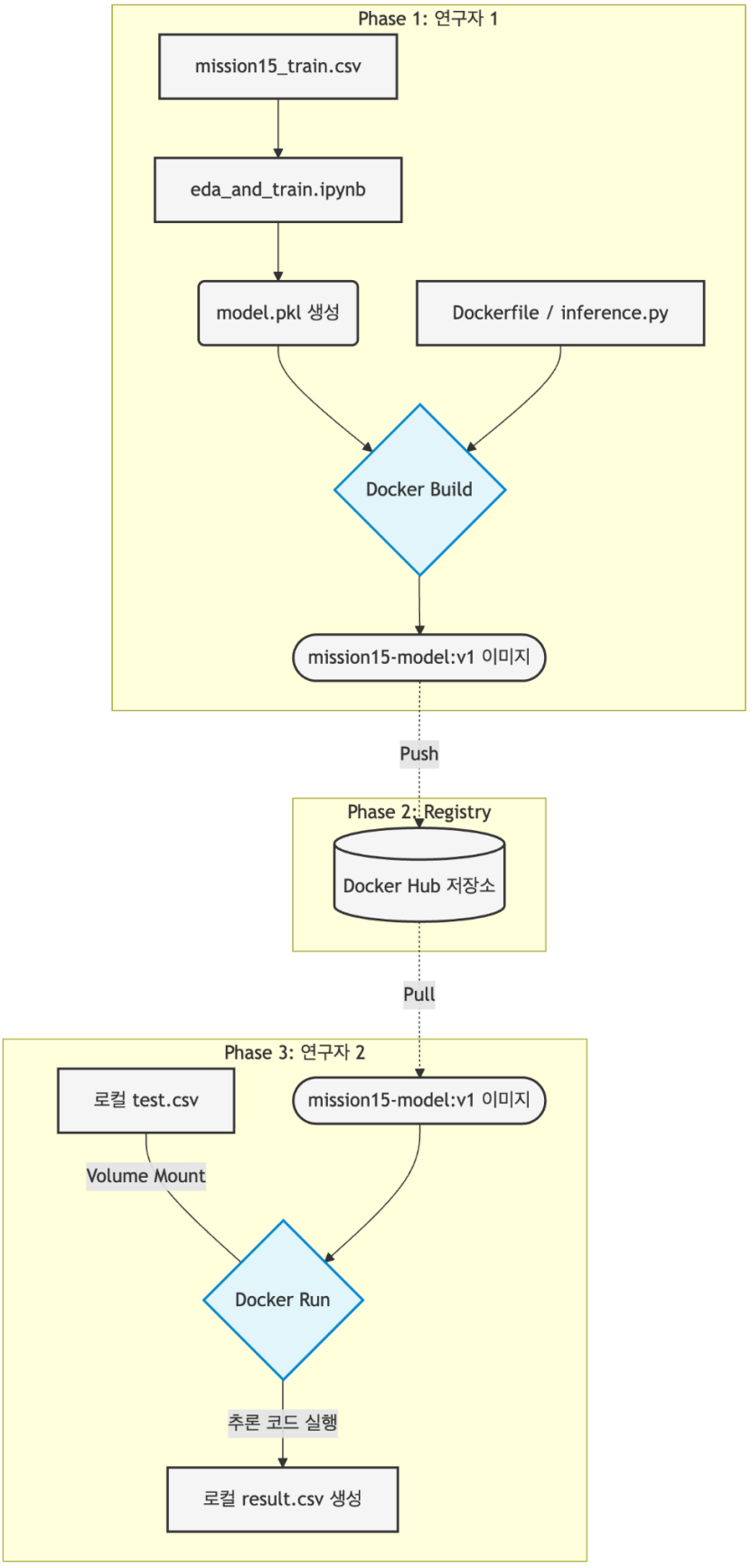
3-2. 데이터 전처리

- **인코딩:** `Extracurricular Activities` (Yes/No → 1/0)
  - 선형 회귀 모델 학습을 위해 레이블 인코딩을 하였습니다.

3-3. 모델링 및 평가

- **데이터 분할:** Train/Test = 80:20 (5,600건 / 1,400건).
- **알고리즘:** 선형 회귀 (Linear Regression)
- **평가 지표: RMSE 2.0103**.
- **최종 결과:** `model.pkl` 파일로 모델 저장 완료.

3. 코드 아키텍처 도식


Phase 1: 연구자 1
mission15_train.csv
eda_and_train.ipynb
model.pkl 생성
Dockerfile / inference.py
Docker Build
mission15-model:v1 이미지
Push
Phase 2: Registry
Docker Hub 저장소
Pull
Phase 3: 연구자 2
로컬 test.csv
mission15-model:v1 이미지
Volume Mount
Docker Run
추론 코드 실행
로컬 result.csv 생성

4. 아키텍처 설명: Docker 기반 모델 배포 파이프라인

Phase 1: 모델 빌드 (연구자 1)

- 학습을 통해 모델 파일(`model.pkl`)을 생성한 후, 실행 환경이 정의된 `Dockerfile`과 함께 하나의 완결된 Docker 이미지로 Build합니다.

Phase 2: 이미지 공유 (Docker Hub)

- 생성된 이미지를 공유 저장소(Docker Hub)에 업로드(Push)하여, 복잡한 세팅 과정 없이 팀원과 작업 환경 자체를 공유합니다.

Phase 3: 독립적 추론 (연구자 2)

- 별도 환경 구축 없이 이미지를 다운로드(Pull)하여 즉시 실행합니다. 볼륨 마운트(Volume Mount)를 활용해 로컬 데이터(`test.csv`)를 컨테이너에 주입하고, 최종 예측 결과(`result.csv`)만 로컬로 안전하게 추출합니다.

결론: 연구자 간 개발 환경(OS, 라이브러리 등) 차이로 인한 의존성 문제를 해결하고, 일관된 예측 결과를 보장합니다.